培优专题 13　构造法与存在性问题

培　优　讲　义

适用：高二高三拔高　|　课时：3 课时

一、知识点讲解

1.1　构造函数证明不等式

核心思想

构造函数法是将不等式问题转化为函数问题的基本策略。其核心在于：**将待证不等式的某一边视为零**，构造一个新函数，利用函数的单调性、极值等性质来证明不等式。

基本步骤：

(1) 将不等式 $f(x) > g(x)$ 改写为 $F(x) = f(x) - g(x) > 0$；

(2) 分析 $F(x)$ 的定义域、单调性、极值；

(3) 利用 $F(x)_{\min} \geq 0$ 或 $F(x)_{\max} \leq 0$ 完成证明。

常用构造技巧

技巧一：移项构造

若证 $f(x) \geq g(x)$，令 $F(x) = f(x) - g(x)$，证 $F(x) \geq 0$。

技巧二：作商构造

若 $g(x) > 0$，令 $H(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$，证 $H(x) \geq 1$。

技巧三：取对数构造

若 $f(x) > 0, g(x) > 0$，证 $f(x) \geq g(x)$ 等价于证 $\ln f(x) \geq \ln g(x)$。

技巧四：分离参数构造

将含参不等式分离参数，如 $a \geq h(x)$，转化为求 $h(x)$ 的最大值。

1.2 构造辅助数列

递推数列的构造

当数列 $\{a_n\}$ 满足复杂的递推关系时，可通过构造辅助数列将递推关系化简。

常见构造类型：

(1) **等差型构造**：若 $a_{n+1}=a_n+f(n)$，累加可得通项。

(2) **等比型构造**：若 $a_{n+1}=pa_n+q$，令 $b_n=a_n+\dfrac{q}{p-1}$，则 $\{b_n\}$ 为等比数列。

(3) **取倒数构造**：若 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+ca_n}$，令 $b_n=\dfrac{1}{a_n}$ 化简。

(4) **取对数构造**：若 $a_{n+1}=a_n^k$（$a_n>0$），令 $b_n=\ln a_n$ 化为线性递推。

(5) **特征根构造**：对于 $a_{n+2}=pa_{n+1}+qa_n$，利用特征方程 $x^2=px+q$ 的根构造。

1.3 反例与否定策略

反例法

反例法是通过构造一个满足条件但不满足结论的例子来推翻一个命题。

适用场景：

- 判断命题的真假（特别是”对任意””所有”类型的全称命题）；
- 否定一个猜想；
- 在选择题中快速排除错误选项。

构造反例的原则：

(1) 从简单情形入手（特殊值、小数值）；

(2) 利用极端情形（边界值、趋近于 0 或 $+\infty$）；

(3) 利用对称性和周期性简化讨论；

(4) 逐条检验条件，确保反例满足全部前提。

1.4 存在性问题的策略

存在性问题

存在性问题是指证明存在某个对象（数、函数、点等）满足特定条件。

常用策略：

(1) **直接构造法**：直接构造出满足条件的对象，这是最有力的证明方式。

(2) **反证法**：假设不存在，推导出矛盾。

(3) **中间值定理法**：若 f 在 $[a,b]$ 上连续且 $f(a)\cdot f(b)<0$，则 $\exists\, c\in(a,b)$ 使 $f(c)=0$。

(4) **抽屉原理**：$n+1$ 个物体放入 n 个抽屉，必有一个抽屉不少于 2 个。

(5) **极端原理**：在有限集合中，最大值和最小值一定存在。

(6) **数学归纳法**：适用于与自然数相关的存在性问题。

易错提醒

(1) ”存在”只需找到一个即可，不要求找出所有满足条件的对象。

(2) 反证法假设时要注意否定的正确性：”存在 x 使得 $P(x)$”的否定是”对所有 x，$\neg P(x)$”。

(3) 中间值定理要求函数**连续**，不能遗漏此前提。

(4) 构造反例时一定要逐一验证所有前提条件。

二、例题精讲

【例题 1】构造函数证明经典不等式

题目： 已知 $x>0$，证明：$\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$。

证明：

设 $f(x)=\mathrm{e}^x-1-x-\dfrac{x^2}{2}$，则

$$f'(x)=\mathrm{e}^x-1-x$$

令 $g(x)=f'(x)=\mathrm{e}^x-1-x$，则

$$g'(x)=\mathrm{e}^x-1$$

当 $x>0$ 时，$g'(x)=\mathrm{e}^x-1>0$，所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。

因此当 $x>0$ 时，$g(x)>g(0)=0$，即 $f'(x)>0$。

从而 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。

当 $x>0$ 时，$f(x)>f(0)=1-1-0-0=0$。

故 $\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$ 对所有 $x>0$ 成立。 □

【例题 2】构造函数证明对数不等式

题目： 已知 $a>b>0$，证明：$\ln a-\ln b>\dfrac{2(a-b)}{a+b}$。

证明：

令 $t=\dfrac{a}{b}>1$，则 $a=tb$，不等式化为：

$$\ln t>\frac{2(tb-b)}{tb+b}=\frac{2(t-1)}{t+1}$$

设 $F(t)=\ln t-\dfrac{2(t-1)}{t+1}$ $(t>1)$，则

$$F'(t)=\frac{1}{t}-\frac{2(t+1)-2(t-1)}{(t+1)^2}=\frac{1}{t}-\frac{4}{(t+1)^2}=\frac{(t+1)^2-4t}{t(t+1)^2}=\frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}$$

当 $t>1$ 时，$F'(t)=\dfrac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}>0$。

因此 $F(t)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增。

当 $t>1$ 时，$F(t)>F(1)=\ln 1-0=0$。

故 $\ln a-\ln b>\dfrac{2(a-b)}{a+b}$ 成立。 □

方法总结

换元简化是处理多变量不等式的常用手段。通过 $t = a/b$ 将二元问题转化为一元问题，大大降低了构造函数求导的难度。对于涉及 $\ln a - \ln b$ 和 $a - b$ 的不等式，此法尤为有效。

【例题 3】构造辅助数列求通项

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = 2a_n + 3$，求通项公式 a_n。

解：

设 $a_{n+1} + \lambda = 2(a_n + \lambda)$，展开得 $a_{n+1} = 2a_n + \lambda$。

对比 $a_{n+1} = 2a_n + 3$，得 $\lambda = 3$。

令 $b_n = a_n + 3$，则 $b_{n+1} = 2b_n$，$\{b_n\}$ 是公比为 2 的等比数列。

$$b_1 = a_1 + 3 = 4$$

$$b_n = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}$$

$$\boxed{a_n = 2^{n+1} - 3}$$

【例题 4】取倒数构造化简递推

题目： 已知 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = \dfrac{a_n}{1 + 2a_n}$，求通项公式 a_n。

解：

对递推式两边取倒数：

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1 + 2a_n}{a_n} = \frac{1}{a_n} + 2$$

令 $b_n = \dfrac{1}{a_n}$，则 $b_{n+1} = b_n + 2$，$\{b_n\}$ 是公差为 2 的等差数列。

$$b_1 = \frac{1}{a_1} = 1$$

$$b_n = 1 + 2(n-1) = 2n - 1$$

$$\boxed{a_n = \frac{1}{2n - 1}}$$

【例题 5】构造反例否定命题

题目： 判断以下命题的真假，并说明理由。

命题 P：若函数 $f(x)$ 在 (a,b) 上可导且 $f'(x)>0$，则 $f(x)$ 在 (a,b) 上恒为正。

解：

命题 P 为假。

反例： 取 $f(x)=x$，定义域为 $(-1,1)$。

则 $f'(x)=1>0$，满足条件。

但 $f(-0.5)=-0.5<0$，不满足”$f(x)$ 恒为正”。

因此命题 P 为假命题。 □

反例构造思路： 单调递增只能保证函数值” 越来越大”，但无法保证函数值为正。最简单的反例就是过原点的直线。

【例题 6】构造函数证明双变量不等式

题目： 已知 $x,y>0$ 且 $x+y=1$，证明：$\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\left(1+\dfrac{1}{y}\right)\geq 9$。

证明：

将 $y=1-x$（$0<x<1$）代入，设

$$f(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)\left(1+\frac{1}{1-x}\right)=\frac{(x+1)(2-x)}{x(1-x)}$$

化简分子：$(x+1)(2-x)=-x^2+x+2$。

化简分母：$x(1-x)=x-x^2$。

$$f(x)=\frac{-x^2+x+2}{x-x^2}=1+\frac{2}{x-x^2}=1+\frac{2}{x(1-x)}$$

由 AM-GM 不等式，$x(1-x)\leq\left(\dfrac{x+(1-x)}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$，

等号当 $x=\dfrac{1}{2}$ 时成立。

因此 $f(x)=1+\dfrac{2}{x(1-x)}\geq 1+\dfrac{2}{\frac{1}{4}}=1+8=9$。

等号当 $x=y=\dfrac{1}{2}$ 时成立。 □

【例题 7】特征根法构造辅助数列

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$，求通项公式 a_n。

解：

特征方程：$x^2=3x-2$，即 $x^2-3x+2=0$。

解得 $x_1=1$，$x_2=2$。

设 $a_n=A\cdot 1^n+B\cdot 2^n=A+B\cdot 2^n$。

由初始条件：

$$\begin{cases} a_1=A+2B=1 \\ a_2=A+4B=2 \end{cases}$$

两式相减得 $2B=1$，$B=\dfrac{1}{2}$，$A=0$。

$$\boxed{a_n=2^{n-1}}$$

【例题 8】构造函数证明带参数不等式

题目： 已知 $f(x)=x-\ln(1+x)$，若对所有 $x\geq 0$ 都有 $f(x)\leq ax^2$，求实数 a 的取值范围。

解：

当 $x=0$ 时，$f(0)=0=a\cdot 0$，对任意 a 成立。

当 $x>0$ 时，$f(x)\leq ax^2$ 等价于 $a\geq \dfrac{x-\ln(1+x)}{x^2}$。

设 $g(x)=\dfrac{x-\ln(1+x)}{x^2}$（$x>0$），需求 $g(x)$ 的最大值。

$$g'(x)=\frac{\left(1-\frac{1}{1+x}\right)x^2-[x-\ln(1+x)]\cdot 2x}{x^4}=\frac{\frac{x^3}{1+x}-2x[x-\ln(1+x)]}{x^4}$$

$$=\frac{\frac{x}{1+x}-2+\frac{2\ln(1+x)}{x}}{x^2}\cdot x=\frac{x^2-2(x+1)[x-\ln(1+x)]}{x^3(1+x)}$$

设 $h(x)=x^2-2(x+1)[x-\ln(1+x)]=x^2-2x^2-2x+2(x+1)\ln(1+x)$

$=-x^2-2x+2(x+1)\ln(1+x)$。

$h'(x)=-2x-2+2\ln(1+x)+2=-2x+2\ln(1+x)$。

$h''(x)=-2+\dfrac{2}{1+x}=\dfrac{-2x}{1+x}<0$（$x>0$）。

所以 $h'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，$h'(x)<h'(0)=0$。

因此 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，$h(x)<h(0)=0$。

从而 $g'(x)<0$（$x>0$），$g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减。

由洛必达法则：

$$\lim_{x\to 0^+}g(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{2x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{2x(1+x)}=\frac{1}{2}$$

故 $g(x)<\dfrac{1}{2}$（$x>0$），即 $\dfrac{x-\ln(1+x)}{x^2}<\dfrac{1}{2}$。

因此 $a\geq\dfrac{1}{2}$ 时不，$f(x)\leq ax^2$ 对所有 $x\geq 0$ 成立。

$$\boxed{a\geq\frac{1}{2}}$$

【例题 9】反证法证明存在性

题目： 证明：方程 $x^3+x+1=0$ 至少有一个实数根。

证明：

设 $f(x)=x^3+x+1$，则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

$$f(-1)=-1-1+1=-1<0$$

$$f(0)=0+0+1=1>0$$

由中间值定理，$\exists c\in(-1,0)$ 使得 $f(c)=0$。

故方程 $x^3+x+1=0$ 在区间 $(-1,0)$ 内至少有一个实数根。 □

进一步讨论： $f'(x)=3x^2+1>0$，故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增，方程恰好有一个实数根。

【例题 10】构造函数证明数列不等式

题目： 证明：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<2-\frac{1}{n}$ $(n\geq 2)$。

证明：

注意到当 $k\geq 2$ 时，$\dfrac{1}{k^2}<\dfrac{1}{k(k-1)}=\dfrac{1}{k-1}-\dfrac{1}{k}$。

因此当 $n\geq 2$ 时：

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}=1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^2}<1+\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)$$

裂项求和：

$$\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)=1-\frac{1}{n}$$

故 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<1+1-\frac{1}{n}=2-\frac{1}{n}$。 □

方法总结

裂项放缩是证明数列不等式的核心技巧。关键在于找到合适的放缩方向 $\dfrac{1}{k^2}<\dfrac{1}{k(k-1)}$，使得求和后能产生裂项抵消效果。放缩时要注意方向的正确性，过大或过小的放缩都可能导致证明失败。

【例题 11】构造法求存在性问题中的参数

题目：是否存在实数 a，使得函数 $f(x)=x^3-3x^2+ax$ 在 $[0,2]$ 上的最大值为 4？若存在，求出 a 的值；若不存在，说明理由。

解：

$f'(x)=3x^2-6x+a$。

令 $f'(x)=0$，得 $3x^2-6x+a=0$，$x=\dfrac{6\pm\sqrt{36-12a}}{6}=1\pm\dfrac{\sqrt{9-3a}}{3}$。

情况一：若 $a\geq 3$，则 $f'(x)=3x^2-6x+a=3(x-1)^2+a-3\geq 0$。

$f(x)$ 在 $[0,2]$ 上单调递增，最大值为 $f(2)=8-12+2a=2a-4$。

令 $2a-4=4$，得 $a=4$，满足 $a\geq 3$。

验证：$f(x)=x^3-3x^2+4x$，$f'(x)=3x^2-6x+4=3(x-1)^2+1>0$，确实在 $[0,2]$ 上单调递增，最大值 $f(2)=4$。✓

情况二：若 $a<3$，则 $f'(x)=0$ 有两个实根 $x_1=1-\dfrac{\sqrt{9-3a}}{3}$，$x_2=1+\dfrac{\sqrt{9-3a}}{3}$。

需判断 x_1,x_2 是否在 $[0,2]$ 内。

$f(0)=0$，$f(2)=2a-4$。

$f(x_1)=x_1^3-3x_1^2+ax_1=x_1(x_1^2-3x_1+a)$。

由 $3x_1^2-6x_1+a=0$，得 $a=6x_1-3x_1^2$。

$f(x_1)=x_1(x_1^2-3x_1+6x_1-3x_1^2)=x_1(-2x_1^2+3x_1)=x_1^2(3-2x_1)$。

设最大值出现在 x_1 处：$x_1^2(3-2x_1)=4$。

令 $u=x_1$，$u^2(3-2u)=4$，$3u^2-2u^3=4$，$2u^3-3u^2+4=0$。

当 $u=-1$ 时：$2(-1)-3+4=-1\neq 0$。

通过分析，当 $a<3$ 时，$f(x_1)=x_1^2(3-2x_1)$。

$f(x)$ 在 $[0,2]$ 的最大值为 $\max\{f(0),f(x_1),f(x_2),f(2)\}$。

$f(0)=0$，故最大值不可能为 0。

经分析，当 $a<3$ 时，最大值要么是 $f(2)=2a-4$（此时 $a=4$ 矛盾），要么是 $f(x_1)$ 或 $f(x_2)$。

对于 $f(x_2)=x_2^2(3-2x_2)$，其中 $x_2=1+\dfrac{\sqrt{9-3a}}{3}>1$，故 $3-2x_2<1$，需进一步讨论。

综合以上分析，$\boxed{a=4}$。

【例题 12】构造法处理绝对值不等式

题目： 已知 $f(x)=|x-a|+|x+3|$。(1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x)\geq 6$ 的解集；(2) 若 $f(x)\leq |x-4|$ 的解集包含 $[-3,-1]$，求 a 的取值范围。

解：

(1) $a=1$ 时，$f(x)=|x-1|+|x+3|$。

分段讨论：

当 $x<-3$ 时：$f(x)=-(x-1)-(x+3)=-2x-2\geq 6$，$x\leq -4$。

当 $-3\leq x\leq 1$ 时：$f(x)=-(x-1)+(x+3)=4\geq 6$，无解。

当 $x>1$ 时：$f(x)=(x-1)+(x+3)=2x+2\geq 6$，$x\geq 2$。

综上，解集为 $(-\infty,-4]\cup[2,+\infty)$。

(2) $f(x)\leq |x-4|$ 即 $|x-a|+|x+3|\leq |x-4|$。

当 $x\in[-3,-1]$ 时，$x+3\geq 0$，$x-4<0$。

不等式化为 $|x-a|+(x+3)\leq -(x-4)=4-x$。

即 $|x-a|\leq 1-2x$。

当 $x\in[-3,-1]$ 时，$1-2x\in[3,7]$，恒正。

所以 $-(1-2x)\leq x-a\leq 1-2x$。

即 $2x-1\leq x-a\leq 1-2x$。

得 $x-1+2x\leq a\leq x+1-2x$，即 $3x-1\leq a\leq 1-x$。

对所有 $x\in[-3,-1]$ 成立：

需 $a\geq \max_{x\in[-3,-1]}(3x-1)=3(-1)-1=-4$。

需 $a\leq \min_{x\in[-3,-1]}(1-x)=1-(-1)=2$。

$$\boxed{-4\leq a\leq 2}$$

三、应用题

【应用 1】最优化问题中的构造

题目： 某工厂生产两种产品 A 和 B，每件产品 A 需要原料 2 kg 和工时 1 小时，利润 3 万元；每件产品 B 需要原料 1 kg 和工时 2 小时，利润 4 万元。工厂每天可用原料最多 10 kg，工时最多 12 小时。问每天各生产多少件可使利润最大？

解：

设每天生产 A 产品 x 件，B 产品 y 件，利润为 $z = 3x + 4y$（万元）。

约束条件：

$$\begin{cases} 2x + y \le 10 \\ x + 2y \le 12 \\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$$

可行域的顶点为：

$O(0,0)$：$z = 0$

$A(5,0)$：$z = 15$

B（$2x + y = 10$ 与 $x + 2y = 12$ 的交点）：解方程组 $x = \dfrac{8}{3}$，$y = \dfrac{14}{3}$。

$z = 3 \times \dfrac{8}{3} + 4 \times \dfrac{14}{3} = 8 + \dfrac{56}{3} = \dfrac{80}{3} \approx 26.67$

$C(0,6)$：$z = 24$

由于 x, y 需为整数，检查附近整数点：

$(3,4)$：$2(3) + 4 = 10 \le 10$，$3 + 8 = 11 \le 12$，$z = 9 + 16 = 25$

$(2,5)$：$4 + 5 = 9 \le 10$，$2 + 10 = 12 \le 12$，$z = 6 + 20 = 26$

每天生产 A 产品 2 件，B 产品 5 件，最大利润为 26 万元。

【应用 2】存在性问题在实际中的应用

题目： 甲、乙两人轮流从一堆共 n 个石子中取石子，每次可以取 1 个或 2 个，取到最后一个石子的人获胜。证明：当 n 是 3 的倍数时，乙有必胜策略。

证明：

我们用数学归纳法的思想构造乙的策略。

关键观察： 无论甲取 1 个还是 2 个，乙都可以取适当的数量使得每轮（甲 + 乙）共取 3 个。

乙的策略：

- 若甲取 1 个，乙取 2 个；
- 若甲取 2 个，乙取 1 个。

这样每轮共取 3 个石子。

当 $n = 3k$（k 为正整数）时：

经过 k 轮后，石子被全部取完。

由于每轮由甲先取、乙后取，第 k 轮的最后一个石子由乙取到。

因此乙获胜。 □

推论： 当 $n \equiv 0 \pmod 3$ 时乙必胜；当 $n \equiv 1$ 或 $2 \pmod 3$ 时甲必胜（甲可在第一轮取 1 或 2 个，使剩余石子数为 3 的倍数，然后模仿乙的策略）。

【应用 3】构造法在概率中的应用

题目： 一个袋中有 5 个红球和 3 个白球，每次随机取一个球（不放回）。证明：在前三次抽取中，至少有一次取到红球的概率大于 $\frac{7}{8}$。

证明：

使用补集法（反面构造）。

设 $A =$ ” 前三次至少有一次取到红球”。

则 $\bar{A} =$ ” 前三次全部取到白球”。

$$P(\bar{A}) = \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{6}{336} = \frac{1}{56}$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{56} = \frac{55}{56}$$

由于 $\frac{55}{56} > \frac{7}{8} = \frac{49}{56}$，故结论成立。 □

构造思路： 直接计算” 至少一次” 的概率需要分类讨论，而构造对立事件” 一次都没有” 则只需一种情况，大大简化了计算。

四、课堂练习

1. 已知 $x>0$，证明：$\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。
2. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=3a_n-4$，求通项公式 a_n。
3. 判断命题”若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$f(a)\cdot f(b)<0$，则 $f(x)$ 在 (a,b) 上恰有一个零点”的真假，若是假命题请给出反例。
4. 已知 $a,b,c>0$ 且 $a+b+c=1$，证明：$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\geq 9$。
5. 证明：存在无穷多个正整数 n，使得 n^2+1 能被 5 整除。
6. 已知 $f(x)=\ln x-ax$（$a>0$），若 $f(x)$ 有两个零点 $x_1<x_2$，证明：$x_1+x_2>\dfrac{2}{a}$。
7. 用反证法证明：$\sqrt{2}$ 是无理数。
8. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{a_n+2}$，求通项公式 a_n。

参考答案

第 1 题：

设 $f(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$（$x>0$）。

$f'(x)=\dfrac{1}{1+x}-1+x=\dfrac{1-(1+x)+x(1+x)}{1+x}=\dfrac{x^2}{1+x}>0$。

$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，$f(x)>f(0)=0$。得证。

第 2 题：

设 $a_{n+1}-\lambda=3(a_n-\lambda)$，得 $\lambda=2$。

令 $b_n=a_n-2$，则 $b_{n+1}=3b_n$，$b_1=a_1-2=0$。

因此 $b_n=0$，$a_n=2$ 对所有 n 成立。

验证： $a_1=2$，$a_2=3(2)-4=2$。✓

$\boxed{a_n=2}$

第 3 题：

命题为假。

反例：$f(x)=x^3-x$ 在 $[-2,2]$ 上，$f(-2)=-6<0$，$f(2)=6>0$，$f(-2)\cdot f(2)<0$。

但 $f(x)=x(x-1)(x+1)$ 有三个零点 $x=-1,0,1$，不只一个。

第 4 题：

由 AM-HM 不等式（或柯西不等式）：

$(a+b+c)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)\geq(1+1+1)^2=9$

$1\cdot\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)\geq 9$

等号当 $a=b=c=\dfrac{1}{3}$ 时成立。得证。

第 5 题：

$n^2+1\equiv 0\pmod 5$ 等价于 $n^2\equiv 4\pmod 5$。

当 $n\equiv 2\pmod 5$ 或 $n\equiv 3\pmod 5$ 时，$n^2\equiv 4\pmod 5$。

例如 $n=2,3,7,8,12,13,\ldots$，有无穷多个。得证。

第 6 题：

$f(x)=\ln x-ax=0$ 即 $\ln x=ax$，$a=\dfrac{\ln x}{x}$。

设 $g(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，$g'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$，$g(x)$ 在 $(0,e)$ 递增，$(e,+\infty)$ 递减。

$g(x)$ 的最大值为 $g(e)=\dfrac{1}{e}$，故 $0<a<\dfrac{1}{e}$。

$f'(x)=\dfrac{1}{x}-a=\dfrac{1-ax}{x}$，$f(x)$ 在 $(0,\frac{1}{a})$ 递增，$(\frac{1}{a},+\infty)$ 递减。

f 的最大值为 $f(\frac{1}{a})=\ln\frac{1}{a}-1=-\ln a-1>0$（$a<\frac{1}{e}$）。

$0<x_1<\frac{1}{a}<x_2$。设 $x_1+x_2>\dfrac{2}{a}$ 即 $x_2>\dfrac{2}{a}-x_1$。

由 $f(x_1)=f(x_2)=0$，即 $\dfrac{\ln x_1}{x_1}=\dfrac{\ln x_2}{x_2}=a$。

考虑函数 $h(x)=f(x)-f\left(\dfrac{2}{a}-x\right)$ 在 ~~$x=15x_1$~~ 处的符号，可证 $x_1+x_2>\dfrac{2}{a}$。（详细证明略，涉及对称性分析）

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。